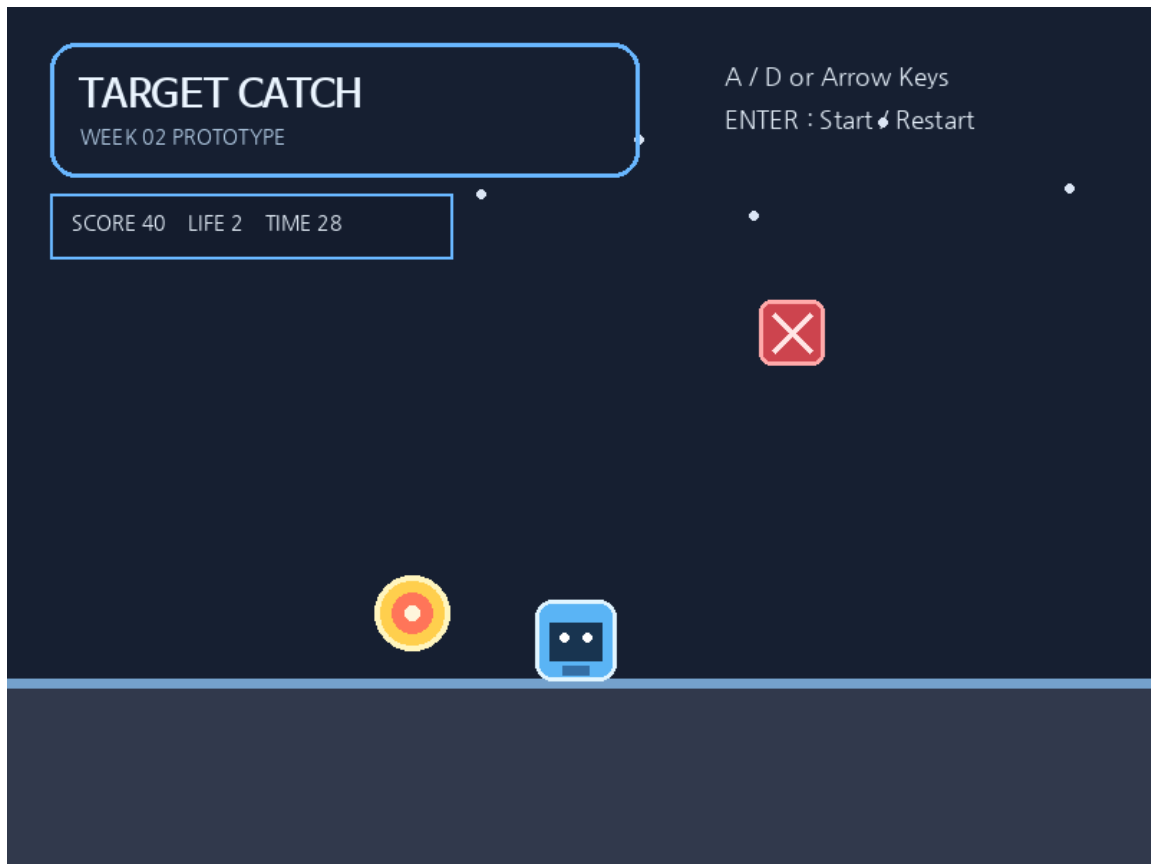


Target Catch

2주차 게임 기획서



26311046 정준수 | 객체지향프로그래밍 I | C++ / glc2d

짧은 시간 안에 Target을 모으면서 떨어지는 장애물을 피하는 2D 게임

1. 게임 기본 정보

게임 제목	Target Catch
장르	2D 횡이동 수집 / 회피
개발 환경	Visual Studio C++, glc2d
기준 화면	800 x 600
목표 플레이 시간	약 1분 이내
제작 범위	플레이어 1개, Target 1개, 장애물 1종, 시작/플레이/결과 상태

2. 게임 개요

플레이어는 화면 아래쪽의 로봇을 좌우로 움직인다. 화면에 나타나는 Target에 닿으면 점수를 얻고 Target은 다른 위치로 이동한다. 동시에 위쪽에서 장애물이 내려오며, 플레이어가 장애물과 충돌하면 Life가 1 감소한다.

45초 안에 100점을 얻는 것이 목표이며, 목표 점수에 먼저 도달하면 성공한다. Life가 0이 되거나 제한 시간이 끝날 때까지 100점을 얻지 못하면 실패한다.

3. 게임 목적

장애물을 피하면서 Target 10개를 획득하여 100점을 만드는 것이 최종 목적이다. 조작과 규칙을 단순하게 두어 남은 과제 기간 안에 완성할 수 있도록 범위를 제한한다.

4. 플레이 방식 / 조작 방법

입력	기능
Enter	시작 화면에서 게임 시작 / 결과 화면에서 재시작
A / D	플레이어 좌우 이동
← / →	A / D와 같은 좌우 이동

5. 게임 규칙

- 게임 시작 시 Score 0, Life 3, 제한 시간 45초로 시작한다.
- Target과 충돌하면 Score가 10 증가하고 Target은 다음 위치로 이동한다.
- 장애물은 위에서 아래로 이동한다. 바닥 아래로 내려가거나 플레이어와 충돌하면 위쪽의 다른 위치로 돌아간다.
- 장애물과 충돌하면 Life가 1 감소한다.
- Score가 100 이상이면 즉시 성공 상태로 이동한다.
- Life가 0이 되거나 45초가 지나면 실패 상태로 이동한다.
- 결과 상태에서 Enter를 누르면 Score, Life, 위치를 초기화하고 다시 시작한다.

6. 점수 / HP·Life / 승부 규칙

항목	규칙
Target 획득	+10점
목표 점수	100점
시작 Life	3
장애물 충돌	Life -1
성공	45초 안에 Score 100 이상
실패	Life 0 또는 제한 시간 종료

7. 시작 / 종료 조건

시작 조건: 프로그램 실행 후 시작 상태에서 Enter 입력을 받으면 플레이 상태로 전환한다.

종료 조건: 목표 점수 달성, Life 소진, 제한 시간 종료 중 하나가 발생하면 결과 상태로 전환한다. 프로그램 자체 종료는 창을 닫는 것으로 처리한다.

8. 플레이어 / Target / 장애물 행동

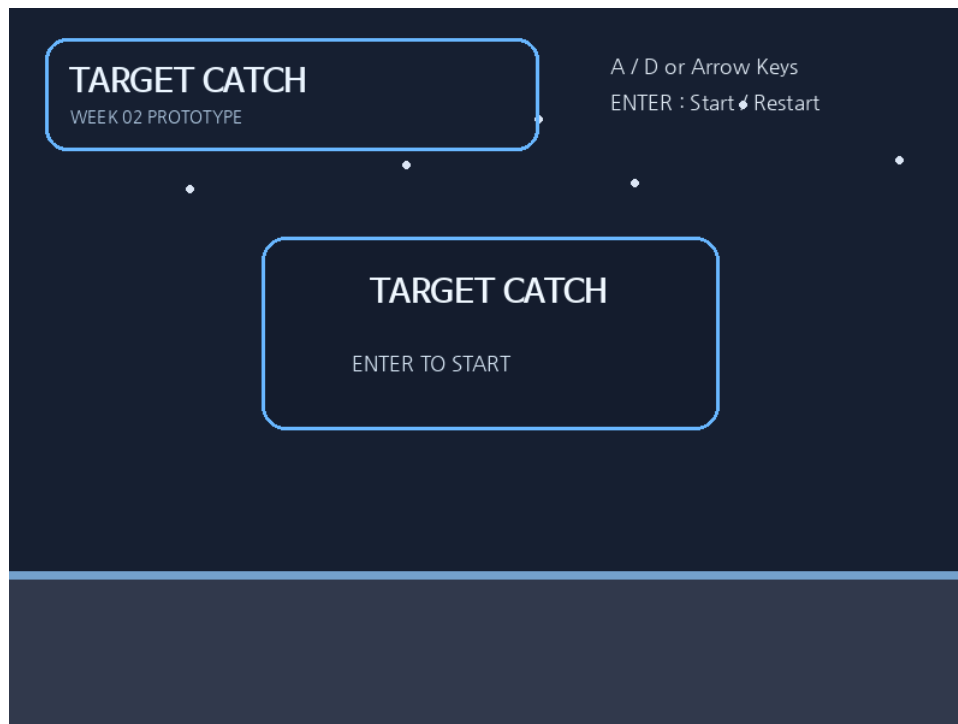
플레이어: 화면 아래쪽에서 좌우로 이동한다. 화면 밖으로 나갈 수 없다. 장애물과 충돌하면 Life가 감소한다.

Target: 바닥 근처의 정해진 위치 중 하나에 나타난다. 플레이어와 충돌하면 점수를 주고 다음 위치로 이동한다.

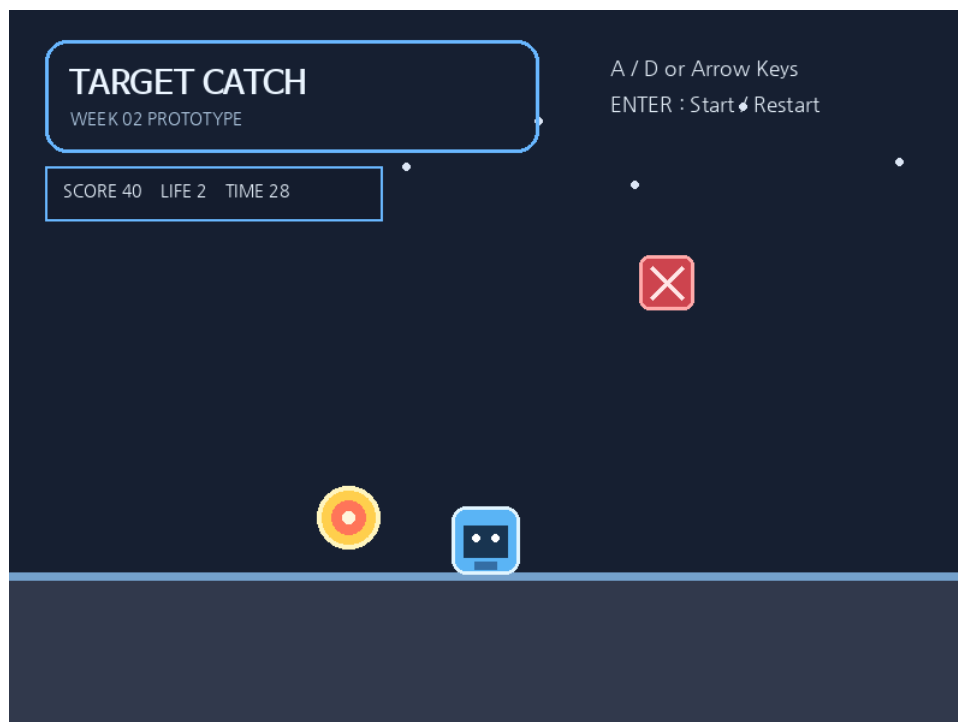
장애물: 위쪽에서 아래로 내려온다. 화면 아래로 벗어나거나 플레이어와 충돌하면 다시 위쪽에서 시작한다.

9. 게임 화면 구성

화면은 시작, 플레이, 결과의 세 상태로 구성한다. 2주차에는 상태 전환과 핵심 객체 동작을 먼저 구현하고, 점수/시간/Life의 게임 화면 표시를 3주차에 마무리한다.



시작 화면 - 제목과 시작 입력 안내



플레이 화면 - 상단 정보 영역, Target, 장애물, 플레이어

게임 화면 구성 - 결과



결과 화면 - 성공/실패, 최종 점수, 재시작 안내

10. 게임 진행 흐름

프로그램 실행 → 시작 화면 → Enter 입력 → 플레이 → Target 획득 및 장애물 회피 → 성공/실패 판정 → 결과 화면 → Enter 입력 시 다시 플레이

11. 주요 게임 객체 목록

객체	주요 데이터	역할
GameState	Start / Play / Result	현재 게임 진행 상태 관리
Player	x, y, speed, life	입력 처리, 좌우 이동, Life 관리
Target	x, y, index	충돌 시 점수 제공, 위치 변경
Obstacle	x, y, speed, index	아래로 이동, 충돌 시 Life 감소
Game data	score, timer	성공/실패 조건 판정

12. 필요한 이미지 리소스

이미지	용도	현재 상태
background.png	배경 및 기본 안내	완료
player.png	플레이어 로봇	완료
goal.png	점수 획득 Target	완료
obstacle.png	떨어지는 장애물	완료
점수/시간/Life UI	상태 정보 표시	3주차 구현 예정
Clear / Fail 표시	결과 화면	필요 시 추가

13. 필요한 사운드 리소스

사운드	용도
collect.wav	Target 획득 효과음
hit.wav	장애물 충돌 효과음
clear.wav	성공 효과음
fail.wav	실패 효과음

14. 제작 범위와 구현 계획

남은 기간 동안 새로운 게임 시스템을 크게 추가하지 않고 현재 규칙을 완성하는 것을 목표로 한다. 3주차에는 화면 UI와 사운드, 리소스 정리를 진행하고 장애물 속도 및 충돌 판정을 조정한다. 4주차에는 버그 수정, 결과 화면, 난이도 조절과 최종 테스트를 진행한다.

구현 제외: 맵 이동, 여러 스테이지, 아이템 인벤토리, 네트워크 기능, 복잡한 애니메이션. 과제 기간 안에 완성 가능한 한 화면 게임으로 범위를 제한한다.

15. 2주차 코드 반영 내용

1주차에는 플레이어가 자동으로 좌우 이동하는 화면만 구현되어 있었다. 2주차에는 Player, Target, Obstacle 클래스를 추가하고 실제 키보드 이동, AABB 방식 충돌 판정, 점수 증가, Life 감소, 제한 시간, 시작/플레이/결과 상태를 코드에 반영하기 시작했다.

현재는 핵심 규칙이 동작하도록 만드는 단계이며 점수·시간·Life를 게임 화면에 직접 출력하는 UI와 효과음은 다음 주에 추가한다.

제출 정보

Git 저장소: 26311046_JeongJunsu_GameProject

2주차 Git Tag: w02

기획서 위치: docs/GameDesign.pdf